

Tugas Laporan Praktikum : Modul 4

Encapsulation

SOAL CERITA

Dalam game Mobile Legends: Bang Bang, setiap hero memiliki kemampuan bertarung yang berbeda. Sebuah tim developer ingin membuat sistem sederhana untuk melakukan simulasi pertarungan antar hero. Namun, ditemui beberapa masalah seperti :

- Banyak programmer sebelumnya mengubah Health Point (HP) dan mana secara langsung,
- HP bisa tiba-tiba negative
- Mana dan HP bisa melebihi batas
- Hero yang sudah kalah (HP = 0) masih bisa menyerang.

Untuk menjaga konsistensi sistem:

- Data awal hero harus diinisialisasi melalui constructor
- Dan perubahan data hanya boleh melalui method (encapsulation)

TUGAS MAHASISWA

1. Buat class Hero dengan atribut: nama (String) , hp (int) , mana (int) , damage (int), semua atribut harus bersifat private.
2. Memastikan setiap hero memiliki nilai awal yang valid saat dibuat.
 - a. Hp minimal 0 maksimal 100
 - b. Mana minimal 0 maksimal 100
 - c. Damage minimal 0 maksimal 15
3. Mengatur bagaimana hero bisa “menyerang” dengan ketentuan :
 - a. Saat seorang hero menyerang hero lain damage yang diberikan berasal dari nilai damage dasar hero tersebut
 - b. HP musuh akan berkurang sesuai damage
 - c. HP tidak boleh kurang dari 0
4. Mengatur bagaimana hero bisa “menggunakan skill” dengan ketentuan :
 - a. Skill adalah serangan khusus yang lebih kuat, tetapi Menggunakan sejumlah mana sebanyak 25
 - b. Damage yang diberikan lebih besar dari serangan biasa sebesar 2× damage
5. Mengatur bagaimana hero bisa “heal/regen” dengan ketentuan :
 - a. Menambah HP sebanyak 15
 - b. Jika HP sudah maksimum tidak bisa melakukan regen
6. Hero dapat menampilkan status atribut dan ada keterangan DEAD ketika HP = 0 dan ALIVE ketika HP > 0
7. Tidak boleh ada setter untuk: hp,mana, damage sedangkan nama tidak boleh diubah setelah object dibuat

